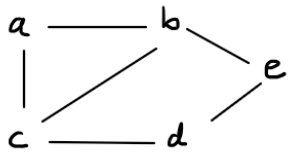
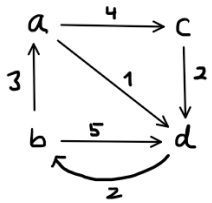
1. (4 Punkte) Gegeben ist der abgebildete ungerichtete Graph.



   (a) Welchen Grad hat der Knoten b?
   (b) Welche Nachbarn hat der Knoten d?
   (c) Gib einen Weg von a nach e an, der über d führt.
   (d) Gib einen Kreis an, der vier Knoten enthält.

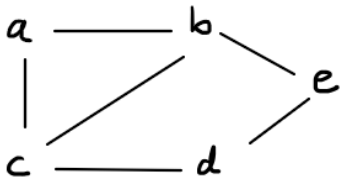
2. (4 Punkte) Gegeben ist der abgebildete gerichtete Graph.



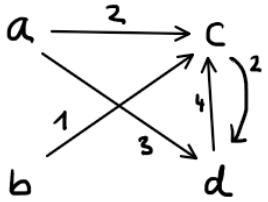
   (a) Wie groß sind Eingangsgrad und Ausgangsgrad von d?
   (b) Welche Knoten sind Nachfolger von b?
   (c) Gib einen Kreis an. Welche Kosten hat er?
   (d) Ist der Graph zyklisch oder azyklisch? Begründe.

3. (3 Punkte) Die Situationen sollen als Graph modelliert werden. Was sind die Knoten, was sind die Kanten? Ist der Graph gerichtet? Ist er gewichtet?
   (a) Freundschaften in einem sozialen Netzwerk
   (b) ein Straßennetz mit Einbahnstraßen, gesucht sind kurze Strecken
   (c) die Arbeitsschritte beim Hausbau, wobei manche Schritte vor anderen erledigt sein müssen

4. (3 Punkte) Gib für den abgebildeten Graphen die Implementierung in Python als Adjazenzmatrix an. Die Knoten a,b,c,.. sind auf die Indizes 0,1,2,... abgebildet.



5. (4 Punkte) Gib für den abgebildeten Graphen die Implementierung in Python als Adjazenzmatrix an. Die Knoten a,b,c,.. sind auf die Indizes 0,1,2,... abgebildet.



6. (3 Punkte) In der Variablen `G` ist ein ungewichteter Graph als Adjazenzmatrix gespeichert, die Liste `V` enthält die Knotennamen. Schreibe eine Schleife, die alle Nachbarn des Knotens mit dem Index 1 ausgibt.

7. (3 Punkte) Die Knoten a,b,c,.. sind auf die Indizes 0,1,2,... abgebildet.

```
G = [[0 ,1 ,0 ,0] ,
     [0 ,0 ,1 ,1] ,
     [1 ,0 ,0 ,0] ,
     [0 ,0 ,1 ,0]]
```

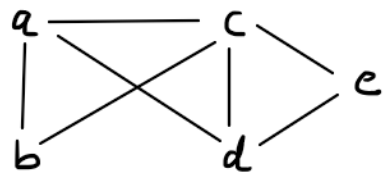
   (a) Zeichne den Graphen.

   (b) Woran erkennt man an der Matrix, dass der Graph gerichtet ist?

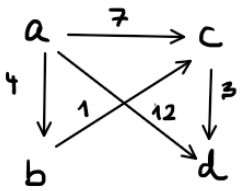
8. (4 Punkte) Gegeben ist der abgebildete ungerichtete Graph.

   (a) Gib die Adjazenzlisten an.

   (b) Wie lesen wir an den Adjazenzlisten den Grad des Knotens c ab?



9. (3 Punkte) Gib für den abgebildeten gewichteten Graphen die Adjazenzlisten mit den Kosten an.

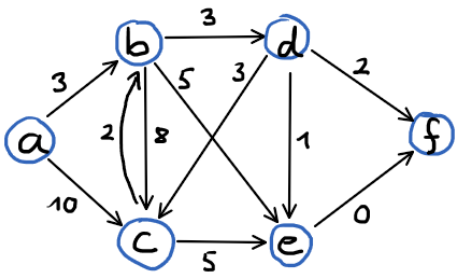


10. (3 Punkte) Ein gerichteter Graph hat die folgenden Adjazenzlisten. Gib die Adjazenzmatrix an. Die Knoten a, b, c, d haben die Indizes 0, 1, 2, 3.

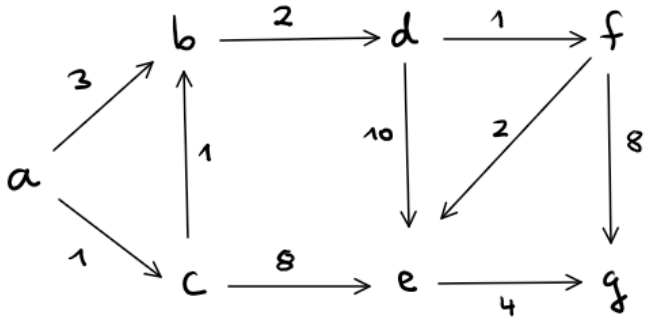
    a: b, d b: c c: keine Nachbarn d: a, c

11. (3 Punkte) Ein Graph hat 1000 Knoten und 1500 Kanten.
    (a) Wie viele Einträge hat seine Adjazenzmatrix?
    (b) Welche Implementation braucht hier weniger Platz? Begründe.
    (c) Welchen Vorteil hat die Adjazenzmatrix trotzdem?

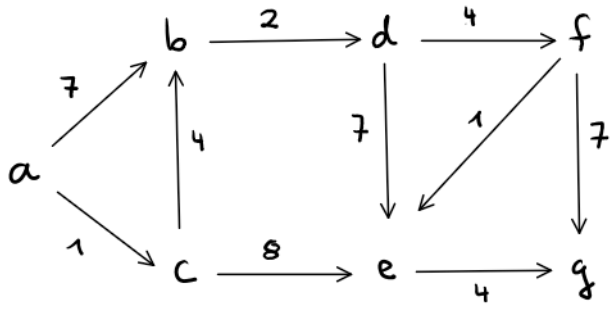
12. (6 Punkte) Ermittle mit dem Algorithmus von Dijkstra die kürzesten Wege von Knoten a zu allen anderen Knoten.
    a. Notiere die Reihenfolge der endgültig markierten Knoten.
    b. Notiere für jeden Knoten die Reihenfolge der Werte, mit denen er markiert wird.



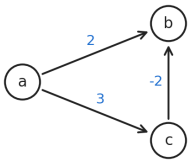
13. (4 Punkte) Ermittle mit dem Algorithmus von Dijkstra die kürzesten Wege von Knoten a zu allen anderen Knoten. Notiere die Reihenfolge der endgültig markierten Knoten. Notiere für jeden Knoten die Reihenfolge der Werte, mit denen er markiert wird.



14. (4 Punkte) Ermittle mit dem Algorithmus von Dijkstra die kürzesten Wege von Knoten a zu allen anderen Knoten. Notiere die Reihenfolge der endgültig markierten Knoten. Notiere für jeden Knoten die Reihenfolge der Werte, mit denen er markiert wird.



15. (3 Punkte) Gegeben ist ein Graph mit einem negativen Kantengewicht.



(a) In welcher Reihenfolge werden die Knoten endgültig markiert, wenn der Algorithmus von Dijkstra bei a startet?

(b) Welchen Wert hat dist(b) am Ende, welche Länge hat der kürzeste Weg von a nach b wirklich?

(c) Warum liefert der Algorithmus hier ein falsches Ergebnis?

16. (4 Punkte) Erkläre in ein bis zwei Sätzen.

(a) Was ist der Grad eines Knotens?

(b) Was ist ein Kreis?

(c) Was bedeutet azyklisch?

(d) Was bedeutet es, eine Kante (u,v) zu relaxieren?